



广州大学

光电检测技术

方佳文

jiawen.fang@gzhu.edu.cn



第八章

其他典型光电测试技术

- 莫尔测试技术

- 图像测试技术

- 光纤传感技术

- 层析探测技术

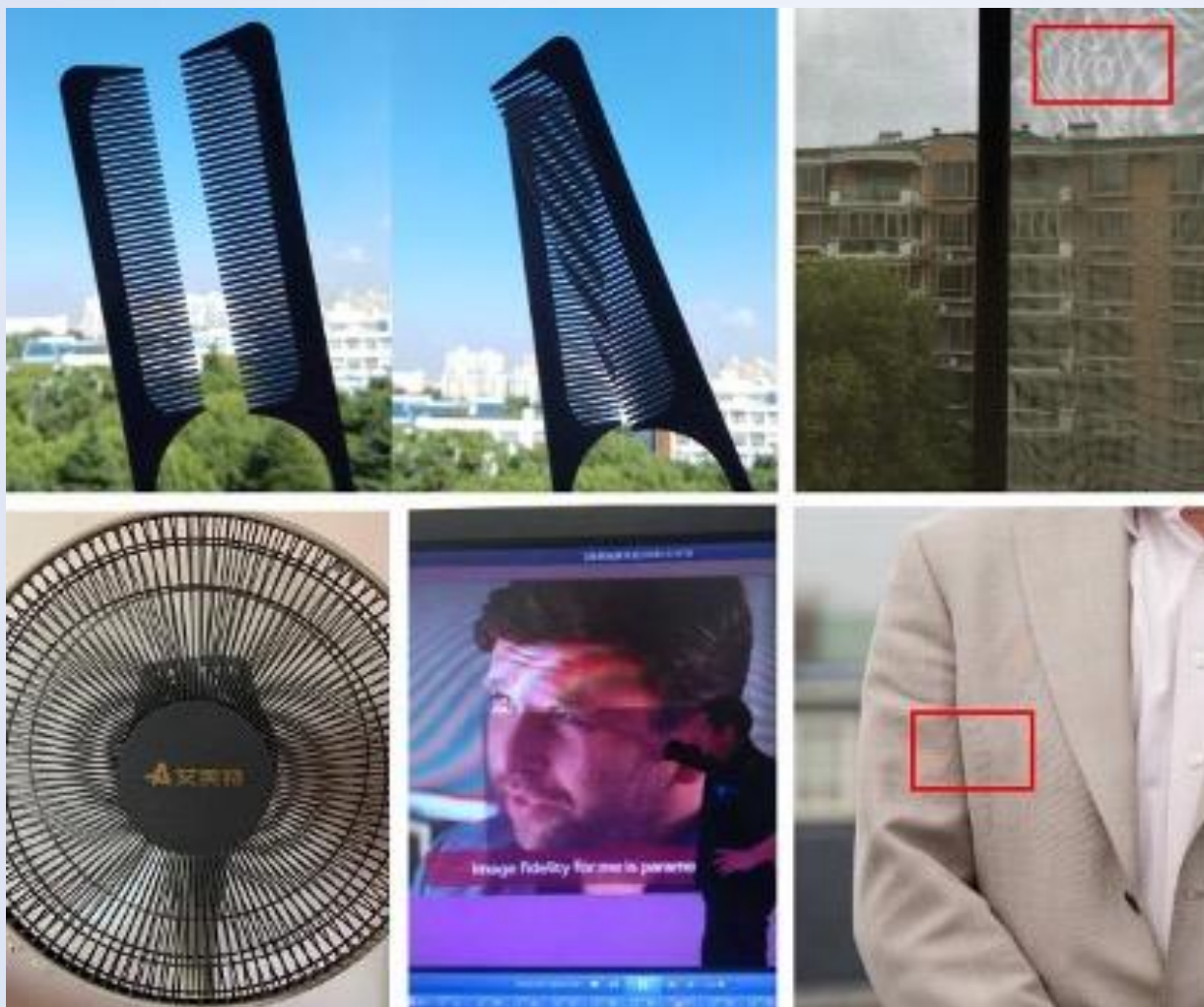
- 纳米技术中的光电检测技术



莫尔测试技术

- 视频

莫尔测试技术



生活中常见的莫尔条纹现象

本质是两个周期
图案直接重叠。

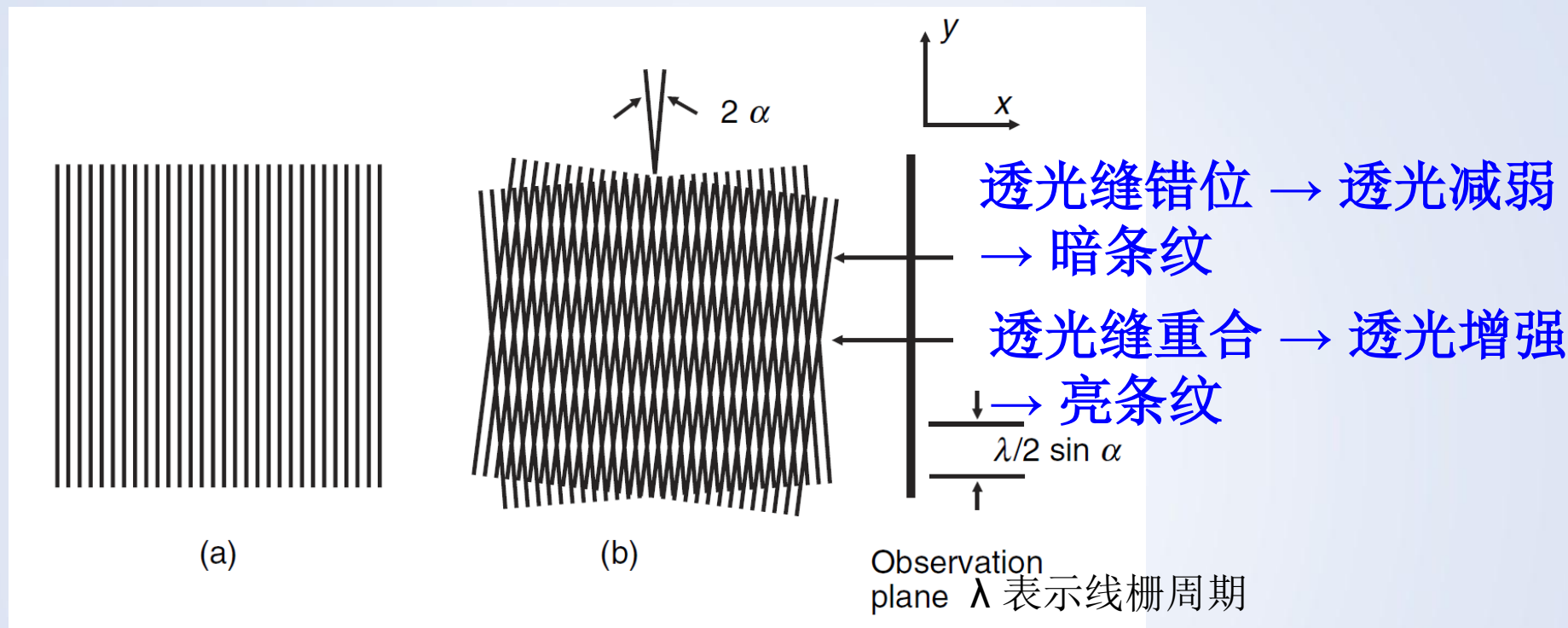
生活中的典型例子：

- 梳子、纱窗、风扇网罩等周期结构叠加时会出现粗条纹；
- 手机拍摄电脑屏幕、相机拍摄细织物时也常出现彩色莫尔纹。

结论：

- 当两个相近的周期结构相互叠加时，会产生新的低频条纹；
- 这种条纹称为莫尔条纹（**Moiré fringe**）；
- 能够把细微差异（位移、角度、形变）放大为明显的条纹变化
- 本质是空间频率的拍频现象；
- 这正是莫尔测试技术的基础。

莫尔条纹的本质：周期结构叠加产生空间拍频



明暗区域周期性变化 $\rightarrow$ 形成低频莫尔条纹。

莫尔条纹是两个周期性图案叠加后产生的低频包络，本质上是空间拍频。

该莫尔条纹例子主要是几何叠加和透过率调制



莫尔条纹的数学来源：差频项

1. 几何叠加模型

- 当两组具有接近空间频率的直线光栅以小角度（ 2α ）相对旋转或存在微小周期差时，相互叠加后会出现莫尔条纹

2. 数学描述

黑白光栅是周期性的透过率函数，因此可以展开为基频与高阶谐波的叠加。

$$f_1(x, y) = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_{1n} \cos[n\phi_1(x, y)] \quad \text{周期函数的傅里叶表示}$$

a_1 : 表示平均透过率或背景项。

b_{1n} : 表示第 n 谐波的强度。

$\phi_1(x, y)$: 表示光栅在空间中的相位分布。

当这两个光栅叠加时，总透过率近似等于两者透过率的乘积



莫尔条纹的数学来源：差频项

总透过率近似等于两者透过率的乘积

$$F(x, y) = f_1(x, y)f_2(x, y)$$

$$f_1f_2 = a_1a_2 + a_1 \sum_m b_{2m} \cos[m\phi_2] + a_2 \sum_n b_{1n} \cos[n\phi_1] \\ + \sum_n \sum_m b_{1n} b_{2m} \cos[n\phi_1] \cos[m\phi_2]$$

莫尔条纹来自两组光栅频率成分之间的混合项。

积化和差公式：

$$\cos[n\phi_1] \cos[m\phi_2] = \frac{1}{2} \cos[n\phi_1 - m\phi_2] + \frac{1}{2} \cos[n\phi_1 + m\phi_2]$$

$\cos[n\phi_1 - m\phi_2]$: 差频项，可以形成莫尔条纹

$\cos[n\phi_1 + m\phi_2]$: 空间频率较高，通常不是主条纹



莫尔条纹的位置由相位差决定

$$\sum_n \sum_m b_{1n} b_{2m} \cos[n\phi_1] \cos[m\phi_2]$$

$$n = 1, m = 1 \quad \frac{1}{2} b_{11} b_{21} \cos[\phi_1(x, y) - \phi_2(x, y)]$$

基频与基频的差频项

空间频率最低

条纹间距最大

通常对应可见的莫尔主条纹

$$\text{当 } n, m \neq 1 \Rightarrow \cos[n\phi_1 - m\phi_2]$$

$\Rightarrow$ 高阶莫尔条纹或杂散条纹

不是主要测量对象

莫尔条纹的位置由相位差决定

莫尔条纹的位置由相位差决定

主条纹项：

$$I_M(x, y) \propto \cos[\phi_1(x, y) - \phi_2(x, y)]$$

亮纹条件：

$$\phi_1(x, y) - \phi_2(x, y) = 2\pi M \quad \text{相位差相同的点连成一条莫尔条纹}$$

暗纹条件：

相邻亮纹对应相位差增加 2π 。

$$\phi_1(x, y) - \phi_2(x, y) = (2M + 1)\pi$$

光栅栅距 $p_1 = p_2 = p$, 两光栅夹角 $= 2\alpha$

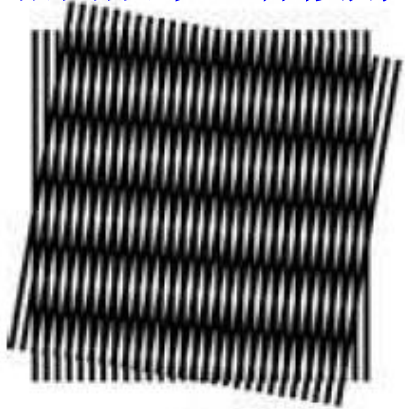
两光栅相位：

$$\phi_1(x, y) = \frac{2\pi}{p} (x \cos \alpha + y \sin \alpha)$$

$$\phi_2(x, y) = \frac{2\pi}{p} (x \cos \alpha - y \sin \alpha)$$

$$\text{相位差: } \phi_1 - \phi_2 = \frac{4\pi}{p} y \sin \alpha$$

相同频率、有倾角



莫尔测试技术

亮纹条件:
$$\frac{4\pi}{p} y \sin \alpha = 2\pi M$$

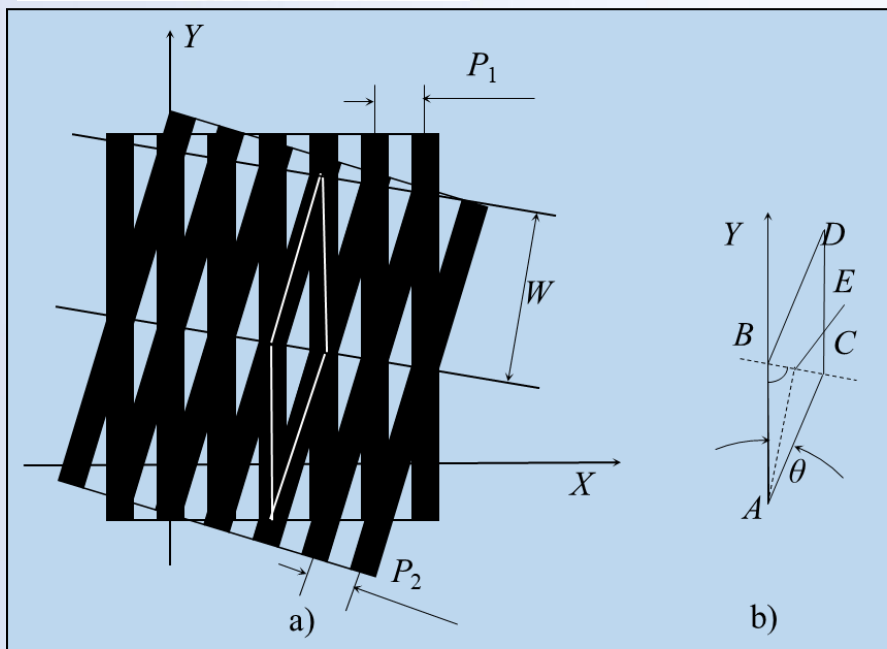
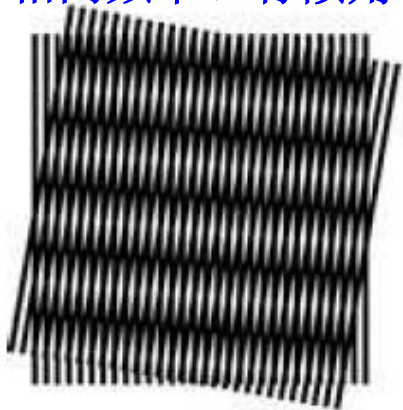
得到:
$$y_M = \frac{Mp}{2 \sin \alpha}$$

当 y 取这些离散位置时, 会出现亮纹

条纹间距:
$$d = \frac{p}{2 \sin \alpha}$$

小角度近似:
$$d \approx \frac{p}{2\alpha}$$

相同频率、有倾角

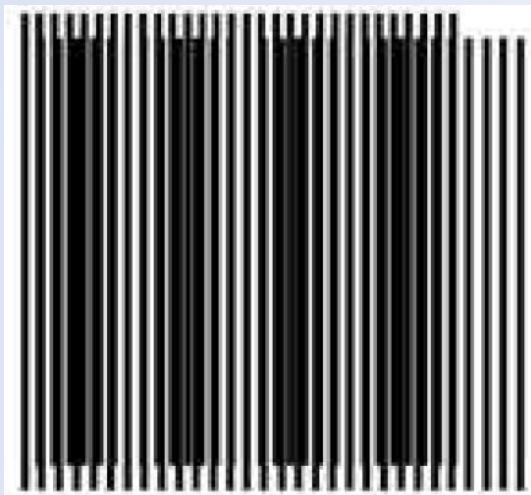


这说明夹角越小, 莫尔条纹越宽; 夹角越大, 莫尔条纹越密。这就是莫尔条纹的角度放大效应。

莫尔测试技术

不同频率、无倾角

条件: $p_1 \neq p_2, \alpha = 0$



$$\begin{aligned}\text{相位函数: } \phi_1(x, y) &= \frac{2\pi}{p_1} x \\ \phi_2(x, y) &= \frac{2\pi}{p_2} x\end{aligned}$$

$$\text{相位差: } \phi_1 - \phi_2 = 2\pi x \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2} \right)$$

$$\text{令: } \phi_1 - \phi_2 = 2\pi M$$

$$\text{得到莫尔条纹间距: } p_{beat} = \frac{p_1 p_2}{|p_2 - p_1|}$$

莫尔条纹垂直排列, 等间距
条纹宽度等于 λ_{beat}

当 p_1 和 p_2 非常接近时, 所以莫尔条纹间距会远大于原来的光栅栅距。这就是空间拍频的放大作用。

莫尔测试技术

不同频率、有倾角

条件： $p_1 \neq p_2, \alpha \neq 0$

相位函数：

$$\phi_1(x, y) = \frac{2\pi}{p_1} (x \cos \alpha + y \sin \alpha)$$
$$\phi_2(x, y) = \frac{2\pi}{p_2} (x \cos \alpha - y \sin \alpha)$$

相位差： $\phi_1 - \phi_2 = 2\pi x \cos \alpha \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2} \right) + 2\pi y \sin \alpha \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \right)$

若 p_1, p_2 很接近，令平均栅距为 $\bar{p}$ ，拍频栅距为 p_{beat} ：

$$\phi_1 - \phi_2 \approx \frac{2\pi}{p_{beat}} x \cos \alpha + \frac{4\pi}{\bar{p}} y \sin \alpha$$

条纹方向与两光栅夹角和频率差共同决定

条纹间距不再沿 x 或 y 的方向，而是沿一个斜向方向



莫尔测试技术

- 1.1 莫尔测试技术基础
- ① 几何光学原理

莫尔条纹宽度 W

$$W = \frac{P_1 P_2}{\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - 2P_1 P_2 \cos \theta}}$$

实际应用中，两栅的节距往往相同，即 $P_1=P_2=P$ 。

$$W = \frac{P}{\sqrt{2(1 - \cos \theta)}} = \frac{P}{2 \sin(\theta/2)}$$

若两栅的叠合交叉夹角很小，则 $\sin \theta = \theta$

$$W = \frac{P}{\theta}$$

光学放大作用。例如， $\theta=0.004$ 弧度时（即 $14'$ ）， $W=250P$ ，节距放大倍率达250倍。

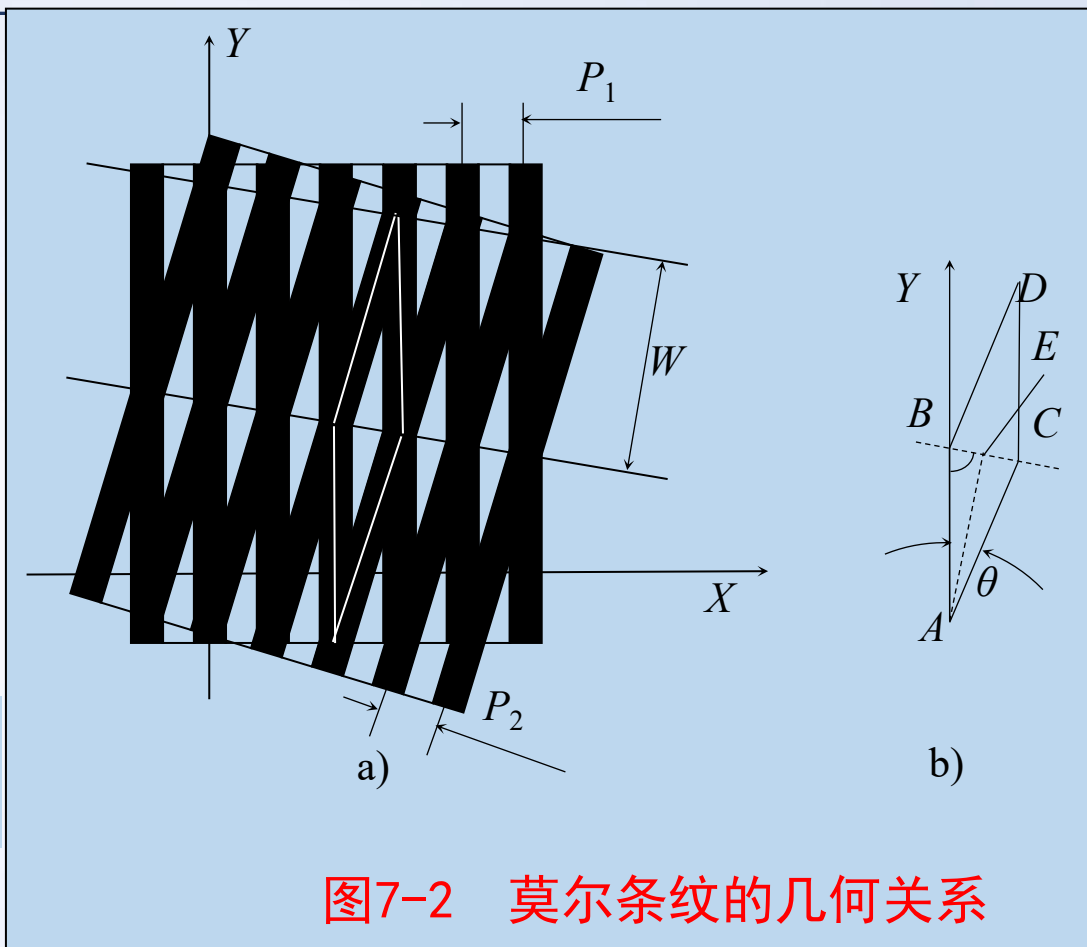


图7-2 莫尔条纹的几何关系



莫尔测试技术的发展与应用

- 1874年英国物理学家**瑞利**首次将莫尔图案作为一种计测手段，根据条纹形态来评价光栅尺各线纹间的间隔均匀性，从而开创了莫尔测试技术。
- 真正在工程上的应用上世纪五六十年代，人们才开始利用光栅的莫尔条纹进行精密测量。
- 随着光刻技术和光电子技术水平的提高，莫尔技术获得较快发展，在**位移测试、数字控制、伺服跟踪、运动比较**等方面有广泛的应用。
- 莫尔测试的核心价值：把微小几何变化转化为可观察、可计数的条纹变化。

1.1 莫尔测试技术基础

- 在莫尔测试技术中，通常利用**两块具有周期结构的光栅（称做光栅付）或光栅的两个像**的重叠产生莫尔条纹，以获取各种被测量的信息。
- 莫尔条纹的形成，实质是光通过光栅时光的**衍射和干涉的结果**。在不同场合，可以有多种解释方式。
- ①粗光栅：用几何光学原理解释

$$P \gg \lambda_{\text{光}}$$

其中 P 是光栅周期， $\lambda_{\text{光}}$ 是光波波长。

如光栅周期是 20、50、100 μm ，而可见光波长只有 $< 0.7 \mu m$ 。光栅周期远大于光波波长，可以把光近似看作直线传播。

粗黑白光栅的莫尔条纹，可以看成两组周期透过率图案的几何重叠。

- ②衍射原理

- (1) 相位光栅产生莫尔条纹

相位光栅

处处透光，只调制相位



周期相位调制

产生多个衍射级次



两块相位光栅叠加

不同级次之间发生干涉



形成周期性强度分布

即莫尔条纹

$$E(x) \rightarrow E_0 e^{i\phi(x)}$$

其中 $\phi(x)$ 是周期变化的相位延迟。

(2) 细光距光栅的彩色莫尔条纹与次级条纹

当光栅周期很小，接近光波波长量级时，光通过光栅以后会发生明显衍射。

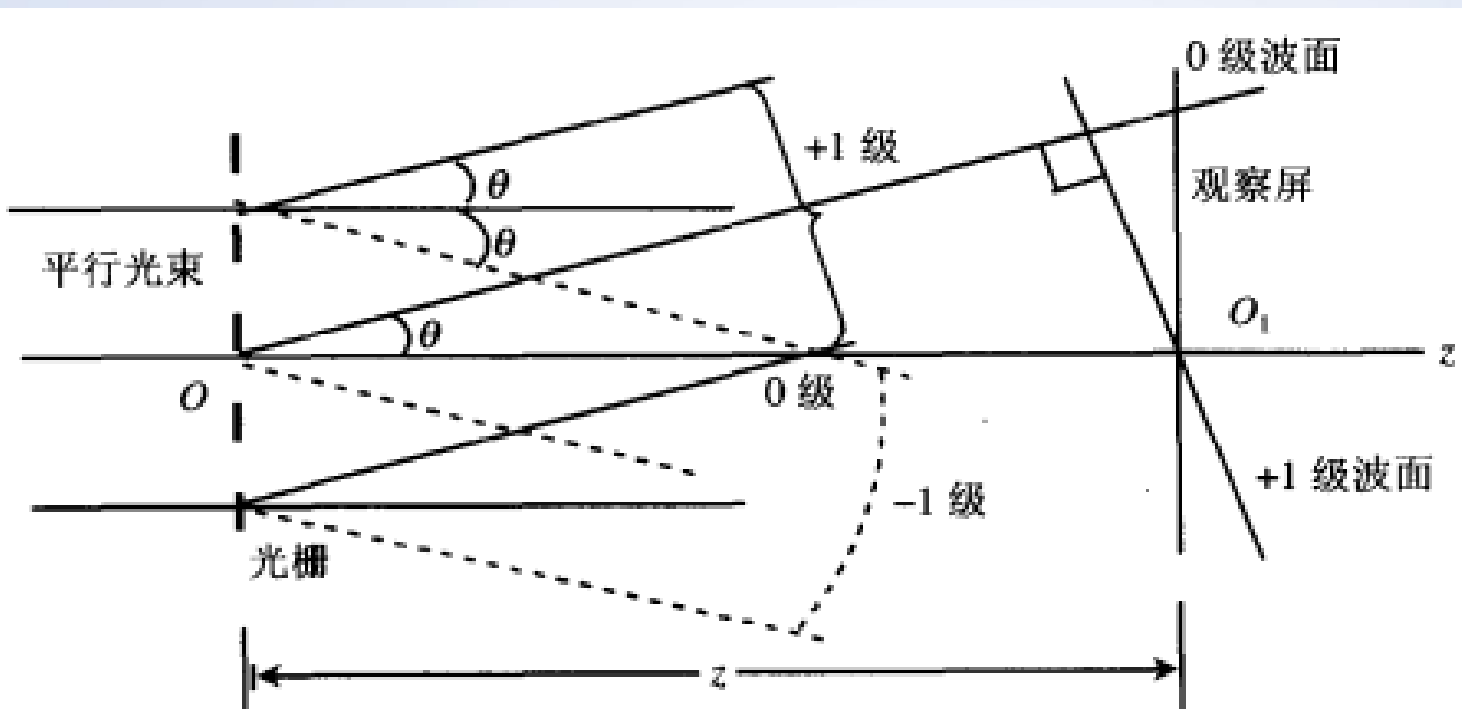
光栅衍射满足： $d \sin \theta_m = m\lambda$

- d : 光栅周期;
- θ_m : 第 m 级衍射角;
- $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$: 衍射级次;
- λ : 光波波长。

光在通过周期性结构（光栅）时先发生衍射，各衍射级次之间再发生干涉，最终形成莫尔条纹。

不同颜色的衍射级次再发生干涉或重叠，就可能出现彩色莫尔条纹。

(3) 光栅自成像现象 (Talbot效应) 泰保效应(Talbot)



是由于不同衍射级次的干涉所形成；

各级次光波之间的路径差满足特定关系，在某些距离上重新对齐。

构成一个稳定周期的亮度图案

- 当平行激光束照射一个周期性透射物（如光栅），
- 在光栅后一段特定距离处，可以周期性观察到光栅的自成像；
- 此处的光强分布图与光栅本身图案几乎完全一致

近场，而非远场

(3) 光栅自成像现象 (Talbot效应)

和莫尔测试有什么关系？

- Talbot 效应说明细光栅后方存在周期性光场
- 它可以作为虚拟光栅参与莫尔条纹形成

所以莫尔条纹不一定只来自实体光栅 + 实体光栅

也可以来自实体光栅的虚像 + 实体光栅

- 它会影响光栅副间距的选择

如果两块光栅之间的距离刚好接近某些 Talbot 距离，光栅图像会比较清晰，条纹对比度可能较高。

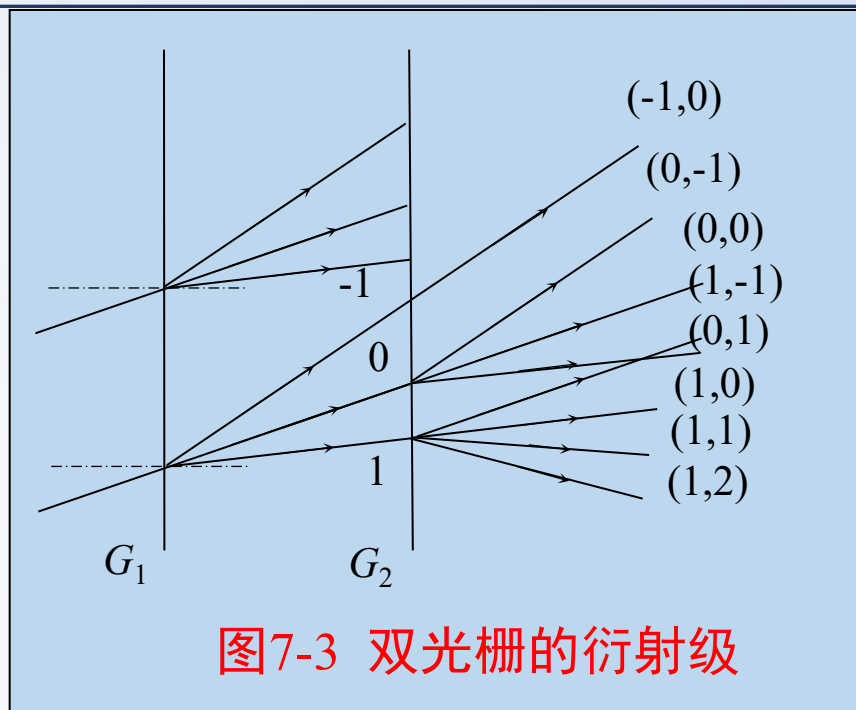
- 1.1 莫尔测试技术基础
- ②衍射原理
- 1) 光栅副的衍射

在 G_1 和 G_2 相同时，最终出射方向主要由两个级次的和 $r = m + n$ 决定，

该方向称为光栅副的第 r 级方向

同一衍射方向内的多个光束相互干涉。

这种干涉会造成强度的周期性变化，也就是莫尔条纹。



莫尔测试技术

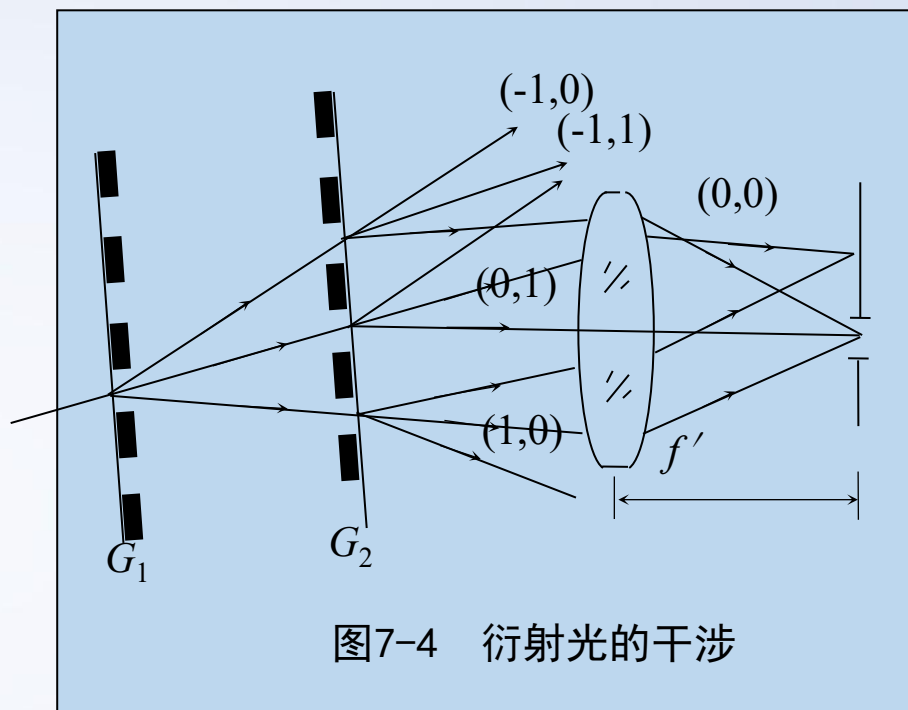
- 1.1 莫尔测试技术基础
- ②衍射原理

为什么后面要加透镜和光阑？

光栅副衍射光有多个方向，每个方向又有多个光束，它们之间相互干涉形成不了清晰的莫尔条纹

用透镜把不同衍射方向聚焦到后焦平面上的不同位置

用光阑只允许某一个方向，或者某几个指定方向的衍射光通过



用透镜 + 光阑进行空间滤波，只保留需要的衍射级组合。